2. Sockets TCP y multihilo. Estación de humedad (4,5 puntos)

Desarrolla una aplicación Java con un servidor TCP y dos clientes independientes: ProductorHumedad y ConsultaHumedad. El servidor escuchará en 127.0.0.1:5000 y atenderá a ambos clientes mediante un hilo por conexión. No se utilizarán bases de datos ni interfaz gráfica.

Clase RegistroHumedad: guarda un porcentaje entero de humedad relativa y un booleano disponible. Sus métodos synchronized utilizarán wait() y notifyAll() para impedir que se sobrescriba una medida sin consumir y para que el consumidor espere si todavía no hay datos.

Cliente ProductorHumedad: establece una conexión TCP, envía cinco valores enteros de humedad entre 30 y 90 (uno por línea) y finaliza. Puede usar Scanner/Random para generar los valores.

Cliente ConsultaHumedad: establece otra conexión TCP, envía cinco peticiones «OBTENER» y muestra los cinco porcentajes que le devuelve el servidor, uno por línea.

Servidor: crea un ServerSocket, acepta las dos conexiones y ejecuta un HiloProductor y un HiloConsulta que comparten el mismo RegistroHumedad. El primero lee cinco datos del productor y los almacena; el segundo responde a cinco peticiones «OBTENER» recuperando las medidas.

Emplea Socket, ServerSocket, BufferedReader y PrintWriter; identifica qué flujo recibe y cuál envía datos. Se admitirán soluciones equivalentes si el protocolo entre los programas es coherente.

En el servidor asigna prioridades distintas a los dos hilos (sin suponer que imponen un orden), inicia ambos con start(), consulta isAlive(), espera su finalización con join() y cierra las conexiones. Añade comentarios breves y trata las excepciones de E/S e interrupción.